



เอกสารข้อเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจัดทำและพัฒนาระบบ

ระบบ Hongson-SchoolPay

แพลตฟอร์มติดตามการชำระและค้างชำระเงินบำรุงการศึกษาและเงิน
สมาคมผู้ปกครองและครู

ระบบบริหารจัดการงานการเงินและเชื่อมโยงงานทะเบียนสถานศึกษา สำหรับโรงเรียน
มัธยมศึกษารัฐบาล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พร้อมระบบ
สร้างบันทึกข้อความราชการตามระเบียบงานสารบรรณใน ๑ คลิก

จุดเด่นเชิงนวัตกรรม รสรมากิบาล และความคุ้มค่า (Key Innovations)

แยกใบเสร็จ สพฐ. & สมาคมฯ ๑๐๐%

ชิงค์ทะเบียน ตัดหนี้สูญเด็กย้าย/ลาออก

1-Click บันทึกข้อความ สพฐ. ตราครุฑ

สอดคล้อง พ.ร.บ. PDPA และ วินัยการคลัง

Zero Server Compute บน Vercel (\$0 Cost)

เสนอต่อ: ผู้อำนวยการโรงเรียน และ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

จัดทำและเสนอโดย: กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน / งานการเงินและบัญชีของ
สถานศึกษา

สถานะโครงการ: **เสนอขออนุมัติหลักการและดำเนินการจัดทำระบบ (Phase ๑ - ๖)**

ปีงบประมาณ: ๒๕๖๙ (ภาคเรียนที่ ๑ - ๒)

๑. บทสรุปผู้บริหารและสภาพปัญหาเดิม (Executive Summary & Problem Statement)

สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีภารกิจสำคัญในการบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณประเภท "เงินบำรุงการศึกษา" และ "เงินสมาคมผู้ปกครองและครู" เพื่อสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างไรก็ตาม จากการดำเนินงานที่ผ่านมา พบประเด็นปัญหาสำคัญ ๔ ประการที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบริหารงานและความเสี่ยงทางวินัยการเงินการคลัง:

⚠️ ปัญหาหลักที่พบในการบริหารการเงินสถานศึกษาในปัจจุบัน:

- ยอดหนี้ค้างลอยจากการย้ายห้องเรียนหรือลาออก:** ข้อมูลระหว่าง "งานทะเบียนนักเรียน" และ "งานการเงิน" ขาดการเชื่อมโยงแบบทันทีที่ เมื่อนักเรียนย้ายสถานศึกษา ลาออก หรือย้ายห้องเรียน ยอดหนี้เดิมยังคงค้างอยู่ในบัญชีห้องเดิม ทำให้ยอดลูกหนี้รวมของโรงเรียนคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง
- ความเสี่ยงจากการปะปนประเภทเงินและใบเสร็จ:** โรงเรียนมีเงิน ๒ แหล่งหลัก คือ เงินบำรุงการศึกษา (สพฐ.) ซึ่งเป็นเงินรายได้สถานศึกษา และเงินสมาคมผู้ปกครองและครู ซึ่งเป็นเงินของนิติบุคคลภายนอก หากบันทึกรับเงินรวมกันหรือออกใบเสร็จปะปนกัน จะขัดต่อ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
- ภาระงานเอกสารซ้ำซ้อนของครูที่ปรึกษา:** ครูที่ปรึกษาต้องจัดพิมพ์ "บันทึกข้อความรายงานการติดตามค่าเทอม" เสนอฝ่ายบริหารด้วยโปรแกรมประมวลผลคำ (Word) ทุกสิ้นเดือนหรือสิ้นภาคเรียน ทำให้เสียเวลาการจัดการเรียนการสอนและมีความผิดพลาดของข้อมูลตัวเลขสูง
- ข้อจำกัดด้านงบประมาณระบบสารสนเทศ:** ระบบบริหารโรงเรียนเชิงพาณิชย์ในท้องตลาดมีค่าธรรมเนียมรายปีสูง (หลักหมื่นถึงหลักแสนบาท) และไม่ตรงกับระเบียบราชการของ สพฐ. อย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบ Hongson-SchoolPay

- พัฒนาระบบติดตามสถานะการชำระเงินและยอดค้างชำระแบบ Real-time แยกรายห้องเรียนและแยกตามประเภทเงินได้อย่างถูกต้อง ๑๐๐%
- จัดทำระบบ "บันทึกข้อความราชการอัจฉริยะ (1-Click Official Memo Generator)" ตามแบบฟอร์ม สพฐ. トラครุฑ เพื่อให้ครูที่ปรึกษาสั่งพิมพ์เสนอฝ่ายบริหารได้ทันทีในคลิกเดียว
- เชื่อมโยงวงจรชีวิตนักเรียน (ย้ายห้อง, ลาออก, พักการเรียน) กับการปรับปรุงยอดหนี้ (Debt Recalculation & Void) อัตโนมัติ ป้องกันการเกิดหนี้ค้างลอย
- ยกระดับความโปร่งใส ตรวจสอบได้ตามระเบียบราชการ และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. PDPA พ.ศ. ๒๕๖๒
- รันระบบบนสถาปัตยกรรม Cloud แบบ Zero Server Compute ไม่ก่อให้เกิดภาระงบประมาณค่าเช่าเซิร์ฟเวอร์แก่โรงเรียนตลอดไป

๒. โครงสร้างประเภทเงินและบัญชีรับชำระ (Fee Structure & Classification)

ระบบได้รับการออกแบบโครงสร้างตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการและข้อกำหนดของโรงเรียน โดยแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มใบเสร็จหลัก และ ๑๐ ประเภทย่อย อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันความสับสนทางบัญชี:

รหัส	กลุ่มใบเสร็จ	รายการค่าธรรมเนียม	กลุ่มเป้าหมาย
SPT-111	๑. ใบเสร็จ สพฐ.	๑.๑.๑ เงินบำรุงการศึกษา (ค่าจ้างครู บุคลากรและครูต่างชาติ)	ทุกระดับชั้น (ม.๑ - ม.๖)
SPT-112	๑. ใบเสร็จ สพฐ.	๑.๑.๒ เงินห้องเรียนวิทย์พิเศษ ม.ปลาย	ม.๔ - ม.๖ (วิทย์พิเศษ)
SPT-113	๑. ใบเสร็จ สพฐ.	๑.๑.๓ เงินห้องเรียนวิทย์คอม ม.ปลาย	ม.๔ - ม.๖ (วิทย์คอมฯ)
SPT-114	๑. ใบเสร็จ สพฐ.	๑.๑.๔ เงินห้องเรียนวิทย์สุขภาพ ม.ปลาย	ม.๔ - ม.๖ (วิทย์สุขภาพ)
SPT-115	๑. ใบเสร็จ สพฐ.	๑.๑.๕ เงินห้องเรียนเตรียมวิทย์ ม.ต้น	ม.๑ - ม.๓ (เตรียมวิทย์)
SPT-116	๑. ใบเสร็จ สพฐ.	๑.๑.๖ เงินห้องเรียนเตรียมวิทย์คอม ม.ต้น	ม.๑ - ม.๓ (เตรียมวิทย์คอม)
SPT-117	๑. ใบเสร็จ สพฐ.	๑.๑.๗ เงินห้องเรียนเตรียมวิทย์ภาษา ม.ต้น	ม.๑ - ม.๓ (เตรียมภาษา)
SPT-118	๑. ใบเสร็จ สพฐ.	๑.๑.๘ เงินประกันอุบัติเหตุหมู่ นักเรียน	ทุกระดับชั้น (ปีละ ๑ ครั้ง)
SPT-120	๑. ใบเสร็จ สพฐ.	๑.๒ เงินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา	ตามมติกรรมการสถานศึกษา
ASC-210	๒. ใบเสร็จสมาคมฯ	๒.๑ เงินค่าสมัครสมาคมผู้ปกครองและครู	นักเรียนเข้าใหม่ (ม.๑, ม.๔)
ASC-220	๒. ใบเสร็จสมาคมฯ	๒.๒ เงินค่าบำรุงสมาคมผู้ปกครองและครูรายปี	ทุกระดับชั้น (ปีละ ๑ ครั้ง)

ระบบคำนวณและตั้งหนี้อัตโนมัติ (Dynamic Fee Assignment Engine):

เจ้าหน้าที่การเงินกำหนดอัตราเงินในแต่ละภาคเรียนเพียงครั้งเดียว ระบบจะจับคู่ระดับชั้น (Grade) และแผนการเรียน (Program) ของนักเรียนแต่ละคนเพื่อสร้างใบแจ้งหนี้ (Invoice) ที่ถูกต้อง ๑๐๐% โดยไม่มีข้อผิดพลาดจากการคีย์มือ

๓. ความสอดคล้องกับ พ.ร.บ. และระเบียบราชการที่เกี่ยวข้อง (Legal & Regulatory Compliance)

เนื่องจากโรงเรียนมีฐานะเป็นสถานศึกษาของรัฐ สังกัด สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการรับเงินและจัดการข้อมูล จะต้องถูกต้องตามกฎหมายระเบียบวินัยการคลัง และมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลอย่างครบถ้วน:

กฎหมาย / ระเบียบราชการ	ข้อกำหนดสำคัญ	ความสอดคล้องของ Hongson-SchoolPay
๑. พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (มาตรา ๖๑)	การจัดเก็บเงินรายได้สถานศึกษา (เงินนอกงบประมาณ) ต้องโปร่งใส ตรวจสอบย้อนหลังได้ มีระบบบัญชีที่รัดกุม	สอดคล้อง ๑๐๐% มีระบบ Audit Trail บันทึกทุกธุรกรรมการเงิน, มีการรับเลขที่ใบเสร็จรับเงินอัตโนมัติที่แก้ไขย้อนหลังไม่ได้, แยกประเภทเงินชัดเจน
๒. ระเบียบ ศธ. ว่าด้วยการเก็บเงินบำรุงการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศ สพฐ.	เรียกเก็บได้เฉพาะรายการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาฯ และ สพม. ห้ามเก็บเกินอัตรา	สอดคล้อง ๑๐๐% ระบบมี Term Fee Template ล็อกเพดานยอดเงินตามประกาศ ไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่แก้ไขตัวเลขตามอำเภอใจ
๓. พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (PDPA)	การคุ้มครองข้อมูลนักเรียน (ผู้เยาว์) เลขบัตรประชาชน ๑๓ หลัก เบอร์โทร และหลักฐานสลิปการเงิน	สอดคล้อง ๑๐๐% จำกัดสิทธิ์ครูเห็นเฉพาะห้องที่ปรึกษาของตนเอง (Need-to-know basis), เข้ารหัสข้อมูล TLS/AES-256, ตัดข้อมูลพิกัด GPS ออกจากสลิป
๔. พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐	ต้องเก็บรักษาข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log files) ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน	สอดคล้อง ๑๐๐% บันทึก User Action, Timestamp, และรหัสผู้ดำเนินการในคอลเลกชัน hsp_audit_logs ตลอดอายุปีการศึกษา (มากกว่า ๑ ปี)
๕. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๔)	แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ๓ ชม. ฟอนต์สารบรรณ การเสนอเรื่องตามลำดับชั้น และสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	สอดคล้อง ๑๐๐% ระบบสร้างบันทึกข้อความราชการ มาตรฐาน สพฐ. ๓ ชม. ฟอนต์ TH Sarabun PSK ๑๖pt สั่งพิมพ์เสนอ ผอ. หรือแนบ e-Saraban ได้ทันที
๖. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ว่าด้วยสมาคม)	สมาคมผู้ปกครองและครูเป็น "นิติบุคคลเอกชน" แยกต่างหากจากโรงเรียน ห้ามนำเงินเข้าบัญชีโรงเรียนหรือปะปนใบเสร็จ	สอดคล้อง ๑๐๐% ระบบแยกสมุดบัญชีและแยกใบเสร็จ ๒ เล่มเด็ดขาด (เล่ม สพฐ. และ เล่ม สมาคมฯ) กระทบยอดตรงกับสมุดบัญชีธนาคารแต่ละนิติบุคคล

๔. สถาปัตยกรรมทางเทคนิคและกลยุทธ์ Zero Vercel Compute

ระบบ Hongson-SchoolPay เลือกใช้สถาปัตยกรรม **Client-Side Heavy Single Page Application (SPA)** ร่วมกับบริการ Cloud ชั้นนำของโลก เพื่อให้ระบบทำงานรวดเร็ว มีเสถียรภาพ และ ****ไม่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายส่วนเกิน (Zero-Cost / Free-Tier Safe)****:

องค์ประกอบ	เทคโนโลยีที่เลือกใช้	หน้าที่และเหตุผลทางสถาปัตยกรรม
Code Repository & CI/CD	GitHub (Private Repository)	ควบคุม Source Code เวอร์ชันของระบบ มีระบบความปลอดภัยสากล และ Build Deployment อัตโนมัติ
Frontend Static Hosting	Vercel Global Edge CDN	ให้บริการกระจายไฟล์ Static (HTML, CSS, JS) รวดเร็วผ่าน Edge Servers ทั่วโลก โดยไม่มีการรัน Serverless Function แม้แต่ครั้งเดียว (0 Invocations)
Frontend Application	React ๑๘ + TypeScript + Vite	แอปพลิเคชัน SPA ที่มีความเร็วสูง เขียนด้วย TypeScript เพื่อลดข้อผิดพลาดในระดับโค้ด
Authentication	Firebase Authentication	เชื่อมต่อบริบบนยืนยันตัวตนเดิมของโรงเรียน (เช่น Google Workspace โดเมนโรงเรียน) ปลอดภัยและได้มาตรฐาน
Database & Security	Cloud Firestore (NoSQL)	ฐานข้อมูล Real-time มีระบบป้องกันการเข้าถึงผ่าน Firestore Security Rules ระดับ Document-Level ไม่ต้องมี API Server คั่นกลาง
File Storage	Firebase Cloud Storage	จัดเก็บรูปภาพสลิปโอนเงิน โดยมีระบบบีบอัดภาพหน้าบ้านก่อนอัปโหลดเพื่อประหยัดพื้นที่คลาวด์
In-Browser Processing	SheetJS (XLSX) & pdfmake	ประมวลผลไฟล์ Excel งานทะเบียนและแปลงเอกสาร PDF บันทึกข้อความราชการในเบราว์เซอร์ผู้ใช้โดยตรง ๑๐๐%

ทำไมระบบจึงไม่มีค่าบริการเซิร์ฟเวอร์บน Vercel (Zero Server Compute):

โดยทั่วไป การรันระบบผ่านคลาวด์มักมีค่าบริการจากจำนวน Request หรือเวลาที่เซิร์ฟเวอร์ประมวลผล แต่ Hongson-SchoolPay ถูกออกแบบให้ Vercel ทำหน้าที่เป็นเพียง "ตู้เก็บเอกสารสถิติ (Static File Host)" ส่งโค้ดมาทำงานในเบราว์เซอร์ของครูและเจ้าหน้าที่ ส่วนการบันทึกข้อมูลจะติดต่อกับ Google Firebase โดยตรง ทำให้โควตา Serverless Compute บน Vercel มีค่าเป็น **๐ ครั้งตลอดไป**

๕. ระบบบันทึกข้อความราชการอัจฉริยะ (1-Click Official Memo Generator)

เพื่อลดภาระงานเอกสารของคุณครูที่ปรึกษาตามข้อเรียกร้องของผู้บริหารและครู ระบบได้ติดตั้งเครื่องมือสร้างบันทึกข้อความราชการที่ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณสำนักนายกรัฐมนตรี ๑๐๐%:



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ: โรงเรียน.....

ที่: ศธ ๐๔XXX/.....

วันที่: ... เดือน พ.ศ. ๒๕๖๙

เรื่อง: รายงานผลการติดตามการชำระเงินบำรุงการศึกษาและเงินสมาคมผู้ปกครองและครู ภาคเรียนที่ .../๒๕๖๙

เรียน: ผู้อำนวยการโรงเรียน.....

ตามที่โรงเรียนได้เปิดภาคเรียนที่ .../๒๕๖๙ และมีกำหนดการรับชำระเงินบำรุงการศึกษา และเงินสมาคมผู้ปกครองและครู นั้น ข้าพเจ้า..... ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่/..... ขอรายงานผลการติดตาม ดังนี้:

๑. จำนวนนักเรียนในห้องเรียนทั้งสิ้น คน ชำระเงินครบแล้ว คน คงเหลือนักเรียนที่ค้างชำระเงิน จำนวน คน คิดเป็นยอดเงินรวมทั้งสิ้น บาท

๒. รายละเอียดการค้างชำระเงินแยกตามรายประเภทเงิน: (ระบบดึงข้อมูลอัตโนมัติ)

ที่	รหัสนักเรียน	ชื่อ - นามสกุล	สพฐ. (บาท)	สมาคมฯ (บาท)	รวมค้าง (บาท)
๑	๖๙๑๐๑	เด็กชายภาณุพงศ์ ศรีวิชัย	๑,๕๐๐	๓๐๐	๑,๘๐๐
๒	๖๙๑๐๕	เด็กหญิงวิมลมาศ บรรจง	๒,๐๐๐	-	๒,๐๐๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(.....)

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่/.....

๖. การวิเคราะห์ต้นทุน ความคุ้มค่า และค่าใช้จ่ายในอนาคต (Future Cost Analysis)

หนึ่งในข้อพิจารณาสำคัญของฝ่ายบริหารคือความคุ้มค่าและภาระผูกพันทางการเงินในอนาคต ตารางด้านล่างแสดงการเปรียบเทียบโควตาบริการฟรี (Free Tier) กับการใช้งานจริงของโรงเรียน ขนาด ๑,๕๐๐ - ๒,๕๐๐ คน:

บริการ Cloud	โควตาฟรี (Free Tier)	ปริมาณใช้งานจริงของโรงเรียน	สถานะค่าใช้จ่าย
Vercel Bandwidth	100 GB ต่อเดือน	ประมาณ 5 - 10 GB ต่อเดือน	ฟรี (\$0)
Vercel Function Compute	100,000 executions	0 ครั้ง (ไม่มีเซิร์ฟเวอร์บน Vercel)	ฟรี (\$0)
Firebase Firestore Reads	50,000 reads ต่อวัน	ประมาณ 8,000 - 15,000 reads ต่อวัน	ฟรี (\$0)
Firebase Firestore Writes	20,000 writes ต่อวัน	ประมาณ 500 - 1,500 writes ต่อวัน	ฟรี (\$0)
Firebase Storage	5,000 MB (5 GB รวม)	ปีละ ~1,000 MB (บีบอัดรูปเหลือ 100KB)	ฟรี (\$0) เกิน 4-5 ปี
Firebase Authentication	ไม่จำกัดจำนวนบัญชี	ครูและบุคลากร 100 - 200 บัญชี	ฟรี (\$0)

การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและแนวทางป้องกัน (Worst-case Scenarios)

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในอนาคต (Potential Future Cost Drivers):

- กรณีรูปภาพสลิปสะสมเกิน ๕ GB ใน Firebase Cloud Storage (หลังจากใช้งานไป ๔-๕ ปี):
 - แนวทางป้องกันที่ ๑ (ค่าใช้จ่าย ๐ บาท): เมื่อสิ้นสุดแต่ละปีการศึกษาและผ่านการตรวจสอบบัญชีจาก สตง. แล้ว ฝ่ายการเงินสามารถกดปุ่ม "Export & Archive ข้อมูลเก่า" บนที่กลง External Harddisk ของโรงเรียน และทำการลบรูปสลิปเก่าที่มีอายุเกิน ๒ ปีออกจากระบบ ทำให้พื้นที่ไม่เคยเต็ม
 - แนวทางป้องกันที่ ๒ (กรณีต้องการเก็บบน Cloud ต่อไป): ค่าบริการ Cloud Storage ส่วนเกินคิดที่ 0.026 USD ต่อ GB ต่อเดือน (หรือประมาณ ๙ - ๑๐ บาทต่อ ๑ GB ต่อเดือน) คิดเป็นค่าใช้จ่ายไม่เกิน ๑๐๐ - ๑๕๐ บาทต่อปี ซึ่งอยู่ในวิสัยที่สถานศึกษาบริหารจัดการได้
- ค่าโดเมนเนมของโรงเรียน (Domain Name):
 - โรงเรียนสังกัด สพฐ. มีโดเมนทางการ .ac.th อยู่แล้ว สามารถสร้าง Subdomain เช่น schoolpay.school.ac.th ขึ้นมายัง Vercel ได้โดยตรง ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มแม้แต่บาทเดียว

๗. แผนงานการพัฒนาและส่งมอบ ๖ เฟส (Implementation Roadmap)

เฟส (Phase)	ขอบเขตงานสำคัญ	ผลลัพธ์ที่ส่งมอบ	การเชื่อมต่อ Auth
Phase ๑	วางรากฐานระบบ, UI Shell, Dev Role Switcher จำลอง ๕ สิทธิ์	เว็บแอปต้นแบบทดสอบ ได้ ๕ สิทธิ์	Mock Switcher
Phase ๒	จัดการประเภทเงิน สพฐ. ๑๐ รายการ + สมาคมฯ ๒ รายการ และ Matrix ค่าเทอม	ระบบคำนวณและตั้งหนี้ รายบุคคล	Mock Switcher
Phase ๓	ซิงค์ทะเบียนนักเรียน Excel (DMC/SGS), ย้าย ห้องเรียน, ตัดหนี้สูญเมื่อลาออก	ระบบทะเบียนแก้หนี้ค้าง ลอย	Mock Switcher
Phase ๔	พอร์ทัลครูที่ปรึกษา, รับชำระเงิน, ออกใบเสร็จ ๒ เล่ม, พิมพ์หนังสือเตือน	ระบบการเงินและใบเสร็จ ๒ เล่ม	Mock Switcher
Phase ๕	ระบบสร้างบันทึกข้อความ สพฐ. ตราครุฑ ๑ คลิก & แดชบอร์ดผู้บริหาร	บันทึกข้อความราชการ มาตรฐาน A4	Mock Switcher
Phase ๖ (Final)	เชื่อมต่อ Firebase Auth เดิม, ตั้งค่า Superadmin, Security Rules, Deploy Vercel	ระบบเปิดใช้งานจริงบน Production	Live Auth Bridge

๘. ส่วนลงนามเพื่อพิจารณาและอนุมัติโครงการ (Executive Approval & Sign-off)

ผู้เสนอโครงการ

(.....)
ตำแหน่ง ครูการเงิน / เจ้าหน้าที่การเงินสถาน
ศึกษา
วันที่ เดือน พ.ศ. ๒๕๖๙

ผู้เห็นชอบโครงการ

(.....)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
และแผนงาน
วันที่ เดือน พ.ศ. ๒๕๖๙

คำสั่งการ / การอนุมัติของผู้บริหารสถานศึกษา

[] อนุมัติให้ดำเนินการจัดทำและพัฒนาระบบตามข้อเสนอโครงการ

[] อื่นๆ

(.....)
ผู้อำนวยการโรงเรียน.....
วันที่ เดือน พ.ศ. ๒๕๖๙